Ecole Nationale Polytechnique d'Oran –MA-
2ème *année FPST*

Année Universitaire 2024-2025
Durée : 1h45min

Examen du module d'analyse numérique

Exercice 1: Soit $f(x) = x^3 - 2$

Première partie :

1. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution réelle α unique dans l'intervalle $\left[1, \frac{3}{2}\right]$.
2. Quel est le nombre d'itérations suffisant à effectuer par la méthode de Dichotomie pour obtenir une approximation de α à 10^{-10} prés.

Deuxième partie :

On veut approcher le zéro α de f par la méthode du point fixe suivante :

$$\begin{cases} x_{n+1} = g_\omega(x_n), \ n \in \mathbb{N}, \\ x_0 \ donné \end{cases}$$

avec $g_\omega(x) = (1-\omega)x^3 + \left(1 - \frac{\omega}{3}\right)x + 2(\omega - 1) + \frac{2\omega}{3x^2}, \ \omega \in \mathbb{R}.$

1. Pour quelles valeurs du paramètre ω, le zéro de la fonction f est-il un point fixe de la méthode proposée ?
2. Pour quelles valeurs du paramètre ω cette méthode est d'ordre 2?
3. Existe t-il des valeurs du paramètre ω pour lesquelles cette méthode est d'ordre 3? Justifier votre réponse.

Exercice 2:

Soit le système linéaire $AX = b$ où $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & \varepsilon + 1 \end{pmatrix}$ $\varepsilon \in \mathbb{R}^*$ et $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Première partie :

1. Pour quelles valeurs de ε la matrice A n'est pas inversible?
2. Décomposer A sous la forme LU, tout en précisant les valeurs de ε pour lesquelles cette décomposition est possible, puis résoudre le système $AX = b$.
   où L est une matrice triangulaire inférieure à diagonal unitaire et U une matrice triangulaire supérieure.
3. Donner une condition nécessaire et suffisante sur ε pour que la matrice A admet une factorisation de Cholesky.

Deuxième partie : On considère le cas où $\varepsilon > 0$

1. Ecrire le système d'équations de la méthode itérative de Jacobi et de Gauss-Seidel.
2. Calculer la matrice d'itérations de Jacobi B_J, déduire la condition nécessaire et suffisante sur ε pour que la méthode itérative de Jacobi converge.
3. Ecrire l'algorithme de Jacobi en fonction de B_J, puis pour ε =1 calculer le vecteur $X^{(1)}$ à partir de $X^{(0)} = (0,0,0)^T$.

CamScanner